



Technische Berufsschule Zürich TBZ

Vorgehensweise DB Entwicklung

Modul 164

Thanam Pangri, Version 1.0





Inhalt

1. Was ist eine Datenbank?	3
2. Grundlagen Datenmodellierung.....	3
3. Anforderungen und Ihre Aufnahme	5
4. Entwurfsetappen DB Entwicklung	8
Anforderungsspezifikation und konzeptionelle Entwurfsebene	10
Logische Entwurfsebene	12
Physische Entwurf und Implementierung	14
5. Literatur Quellen	15

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: DBS (Datenbanksystem).....	3
Abbildung 2: Anforderungsschablone ohne Bedingung.....	6
Abbildung 3: Anforderungsschablone mit Bedingung	6
Abbildung 4: Detaillierte Entwurfsetappen für Datenbanken	8
Abbildung 5: 3 globale Phasen DB Entwicklung	9
Abbildung 6: Konzeptionelles Datenmodell nach Chen Notation.....	10
Abbildung 7: Logisches Datenmodell (Erweiterung des konz. Datenmodell)	12
Abbildung 8: Tabellendefinition	12
Abbildung 9: Tabellen mit Datensätzen	13
Abbildung 10: DDL: Data Definition Language. Beschreibt die Tabellendefinition in der Datenbank..	14



1. Was ist eine Datenbank?

Eine Datenbank ist eine Sammlung von Informationen, die so organisiert sind, dass man sie abrufen, verwalten und aktualisieren kann. In Computerdatenbanken werden in der Regel Zusammenstellungen von Datensätzen oder Dateien gespeichert, die Informationen wie Verkaufstransaktionen, Kundendaten, Finanzdaten und Produktinformationen enthalten.

Damit eine Datenbank funktionieren kann, benötigt sie noch eine weitere Komponente, welche zu einem gesamtheitlichen Konstrukt zusammengefasst wird: Das Datenbanksystem.

Somit besteht ein DBS (Datenbanksystem) aus zwei Komponenten:

- DBMS (Datenbankmanagementsystem)
- Datenbank

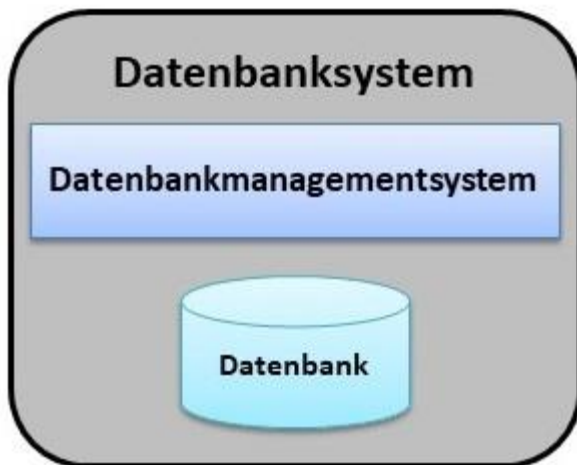


Abbildung 1: DBS (Datenbanksystem)

Das DBMS ist für die Verwaltung der Datenbank(en) zuständig. Details zu DBMS wird in einem separaten Dokument erläutert.

2. Grundlagen Datenmodellierung

Um in das Thema zu starten, stellt sich hier die Frage, was ein Datenmodell bzw. Datenmodellierung überhaupt ist? Wikipedia hat dazu natürlich auch eine Antwort:

„In der Informatik, im Besonderen bei der Entwicklung von Informationssystemen, dienen **Datenmodelle** und die zu deren Erstellung durchgeführten Aktivitäten (**Datenmodellierung**) dazu, die Struktur für die in den Systemen zu verarbeitenden (im Besonderen für die zu speichernden) Daten zu finden und festzulegen.“ (Wikipedia -> Datenmodell)

Es geht also darum, Informationsstrukturen zu modellieren, um dann darauf basierend die Implementierung von Datenbanken umzusetzen. Datenmodellierung ist also eine Phase innerhalb der Datenbankentwicklung.

In der Phase Datenmodellierung werden dabei drei Datenmodelle entwickelt, die aufeinander aufbauen:

1. Konzeptionelles Datenmodell
2. Logisches Datenmodell
3. Physisches Datenmodell



Das **konzeptionelle Datenmodell** ist dabei implementierungsunabhängig und bildet somit reine Fachlichkeit ab. Es wird direkt aus den Anforderungen heraus entwickelt. Das **logische Datenmodell** ist die Abbildung des konzeptionellen Datenmodells auf das zu verwendende Datenbanksystem, d.h. ein relationales Datenmodell, etc. Das **physische Datenmodell** erweitert dann das logische Datenmodell um technische Aspekte (Indizes, Partitionierung, etc.)

Es gibt noch unterschiedliche Arten der Modellierung, die für unterschiedliche Zwecke zum Einsatz kommen:

- Normalform Modellierung (3 NF Modell)
- Star Schema
- Data Vault
- Galaxy Schema
- ...

Die **3 NF Modellierung** findet man hauptsächlich in operativen Systemen, d.h. Systeme in denen die Dateneingaben an sich stattfinden (z.B. ERP Systeme). Darüber hinaus auch im Core DWH oder Enterprise DWH. Dabei sollen die Daten in anwendungsfreier Form gespeichert werden. Das **Star Schema** stellt eine besondere Art der Modellierung dar, die vor allem auf Auswertungssysteme ausgelegt ist. Diese findet man dann eben auch größtenteils im Reporting Layer (Data Mart) eines Datawarehouse Systems. Die **Data Vault Modellierung** ist eine recht neue Form der Modellierung. Diese zielt auf eine einfache Erweiterbarkeit und möglichst automatisierte Erstellung der Beladejobs ab. Man findet diese Form der Modellierung dann auch hauptsächlich im Bereich des Core DWH, Integration Layer, etc.



3. Anforderungen und Ihre Aufnahme

Um ein Datenmodell zu entwickeln sind **Anforderungen** notwendig. Anforderungen ergeben sich aus den Wünschen der zukünftigen Anwender des Systems. Wie in allen Softwareprojekten so kommt auch den Anforderungen in Datenbankprojekten eine wesentliche Bedeutung zu. Viele Projekte scheitern bzw. verzögern sich deutlich aufgrund fehlender oder qualitativ schlechter Anforderungen.

Anforderungen dienen dabei als Grundlage für verschiedene Zwecke:

- Kommunikation
- Ausschreibung und Vertragsgestaltung
- Systemintegration, Wartung und Pflege
- Systemarchitektur

Anforderungen dienen allen Beteiligten als Kommunikations-, Diskussions- und Argumentationsgrundlage. Weiterhin dienen Anforderungen als Grundlage für Ausschreibungen und Vertragsgestaltung, da die Anforderungen den Umfang des zu entwickelnden Systems beschreiben. Fehlen Anforderungen komplett, kann keine seriöse Aufwandsschätzung stattfinden und damit fehlen wesentliche Aspekte einer Vertragsgestaltung. Da Anforderungen die Wünsche der Anwender beschreiben, haben diese natürlich auch Auswirkung auf die Systemarchitektur. Falsche Anforderungen zu Datenmengen und Abfragezeiten können zu komplett unterschiedlichen Architekturen führen und im Ergebnis zu schlechter Performance.

Aufgrund der oben dargestellten Funktionen der Anforderungen und damit einhergehenden Einfluss auf die erfolgreiche Implementierung, sollte der Phase Anforderungsaufnahme eine hohe Priorität beigemessen werden. Fehler während der Anforderungsaufnahme auszumerzen ist nicht teuer. Fehler, die erst im Test auffallen sind um ein Vielfaches teurer, weil sämtliche Phasen im Entwicklungsprozess erneut durchlaufen werden müssen.

Wie erhält man nun qualitativ hochwertige Anforderungen? Indem man jede Anforderung hinterfragt. Fragen und Hinterfragen ist das A und O bei der Ermittlung und Klärung von Anforderungen. In der Praxis treten bei der Kommunikation diverse Effekte auf, wodurch für den Empfänger wesentliche Informationen fehlen, verallgemeinert oder verzerrt wurden. Im Folgenden sollen nur die 6 häufigsten Effekte einmal dargestellt werden:

- 1) Nominalisierungen (Verb → Substantiv)
- 2) Unvollständig spezifizierte Prozesswörter (W-Fragen?)
- 3) Substantive ohne Bezugsindex (die Daten, die Anwender → Welche genau?)
- 4) Unvollständig spezifizierte Bedingungen
- 5) Modaloperatoren der Notwendigkeit
- 6) Implizite Annahmen

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Effekte, wodurch bei der Kommunikation viele Informationen verloren gehen. Nähere Informationen dazu findet man z.B. im Buch „Requirements Engineering“ von Chris Rupp et al.

Betrachten wir einmal den Punkt 2 – unvollständig spezifizierte Prozesswörter. Bestimmte Verben erfordern mehr als ein Hauptwort. Das Verb „übertragen“ erfordert zumindest drei weitere Informationen: Was, woher und wohin.



Man kann jetzt bestimmte Regeln anwenden, um solche Unvollständigkeiten von vornerein zu vermeiden:

- 1) Formulieren Sie jede Anforderung im Aktiv. → Dabei muss immer ein Subjekt angeben.
- 2) Drücken Sie Prozesse durch Vollverben aus → Dadurch wird deutliche, welche Bestandteile bei dem Verb fehlen.
- 3) Decken Sie unvollständig spezifizierte Prozesswörter auf → Dadurch werden weggelassene Satzbestandteile spezifiziert.

Für alle anderen Effekte gibt es ebenfalls diverse Regeln, wie man diese finden bzw. gar nicht erst auftreten lassen kann. Dieses Regelwerk findet sich ebenfalls in dem Buch „Requirements Engineering“ von Chris Rupp et al.

Darüber hinaus gibt es eine Schablone, um Anforderungen sauber zu definieren. Diese sieht wie folgt aus:

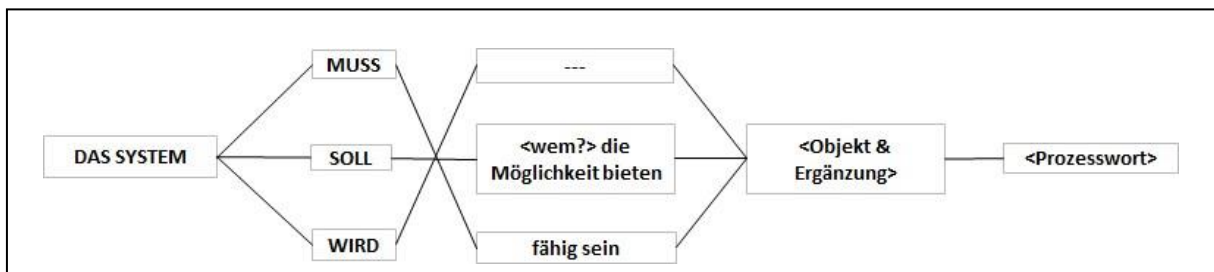


Abbildung 2: Anforderungsschablone ohne Bedingung

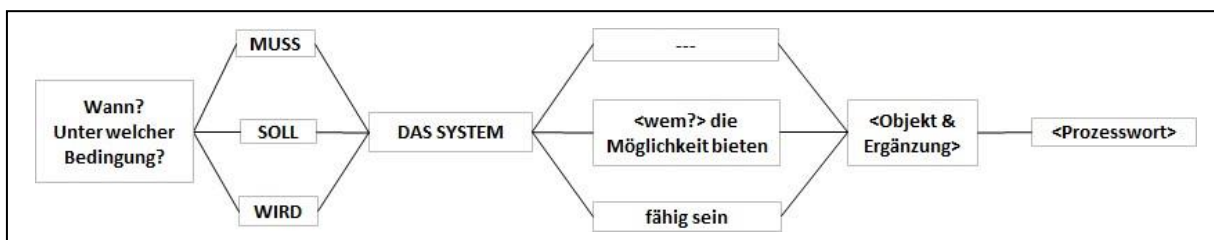


Abbildung 3: Anforderungsschablone mit Bedingung

Ein paar Beispiele dazu:

- 1) Selbstständige Systemaktivität:
Wenn ein Nutzer innerhalb eines Ausleihvorgangs einen Bibliothekskunden auswählt, soll das Bibliothekssystem diesem Nutzer den Namen des Kunden, die Adresse des Kunden und den augenblicklichen Kontostand des Kunden anzeigen.
- 2) Benutzerinteraktion:
Falls ein Bibliothekskunde weniger als 10 Leihobjekte entliehen hat, soll das Bibliothekssystem einem Nutzer die Möglichkeit bieten, Leihobjekte online zu reservieren.
- 3) Schnittstellenanforderung:
Wenn das Bibliothekssystem in Betrieb ist, soll das System fähig sein, Daten für ein Softwareupdate von einem zentralen Admin-Server über das lokale Netzwerk zu empfangen.

Wenn man zur Anforderungsdefinition diese Schablonen verwendet, bekommt man automatisch schon bessere Anforderungen. Wenn man darüber hinaus die oben beispielhaft vorgestellten



Regeln auf das Ergebnis anwendet, bekommt man qualitativ hochwertige Anforderungen.

Eine andere Möglichkeit ist, anhand der folgenden Schritte vorgegebene Anforderungen zu überprüfen und ggf. weitere Fragen zu stellen, um wirklich alle Aspekte und Informationen zu bekommen:

- 1) **Prozesswörter** überprüfen Verben und substantivierte Verben (z.B. melden, Auslastung, erfassen). Stellen Sie zu jedem dieser Prozesswörter die **W-Fragen**:
 - Wer?
 - Was?
 - Wann?
 - Wie?
 - Wo?
 - Warum?
- 2) **Komparative & Superlative** überprüfen. Worauf bezieht sich der Vergleich oder die Steigerung?
- 3) **Universalquantoren** (alle, keiner, immer, nie, jeder, stets,...) überprüfen. Hinterfragen Sie Ausnahmen & implizite Annahmen
- 4) **Bedingungen** überprüfen. Vollständig? Alle Entscheidungs-/Verzweigungsbedingungen genannt?
- 5) **Konstanten und konfigurierbare Werte** überprüfen. Identifikation und Vergabe sprechender Namen
- 6) Abkürzungen & Fachbegriffe im Glossar definieren

Beispiele:

- 1) Das System muss performanter sein.
 - ➔ performanter im Vergleich wozu?
 - ➔ Was genau muss performant sein? Antwortzeit? Zeit für Laderoutinen?
- 2) Keiner darf Veränderungen an den Einstellungen vornehmen
 - ➔ Keiner Ihrer Mitarbeiter?
 - ➔ Wer stellt die Werte dann initial ein?



4. Entwurfsetappen DB Entwicklung

Die Entwicklung einer Datenbank folgt den gleichen Prinzipien, wie die Entwicklung von Software. Die dabei notwendigen Modellierungsschritte entscheiden maßgeblich über die Qualität der Datenbank. Im Allgemeinen sind folgende Schritte zum Entwurf der Datenbank notwendig:

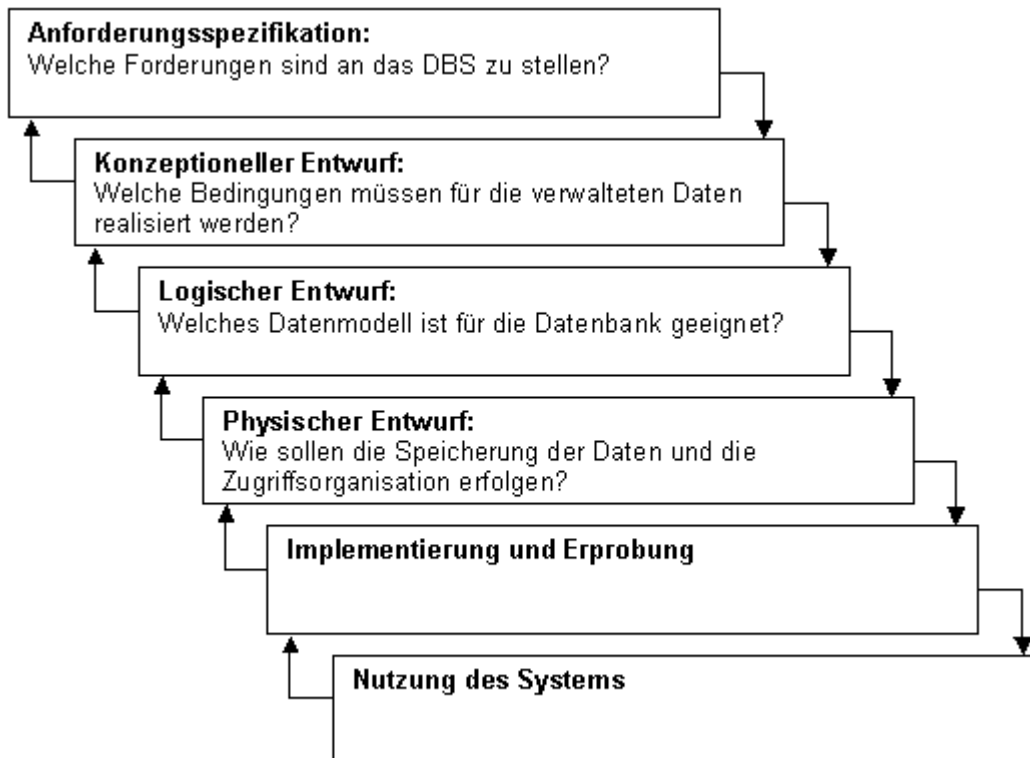


Abbildung 4: Detaillierte Entwurfsetappen für Datenbanken

Entsprechend der obigen Modellierungsetappen lässt sich der Entwurf in drei grösseren Phasen zusammenfassen.

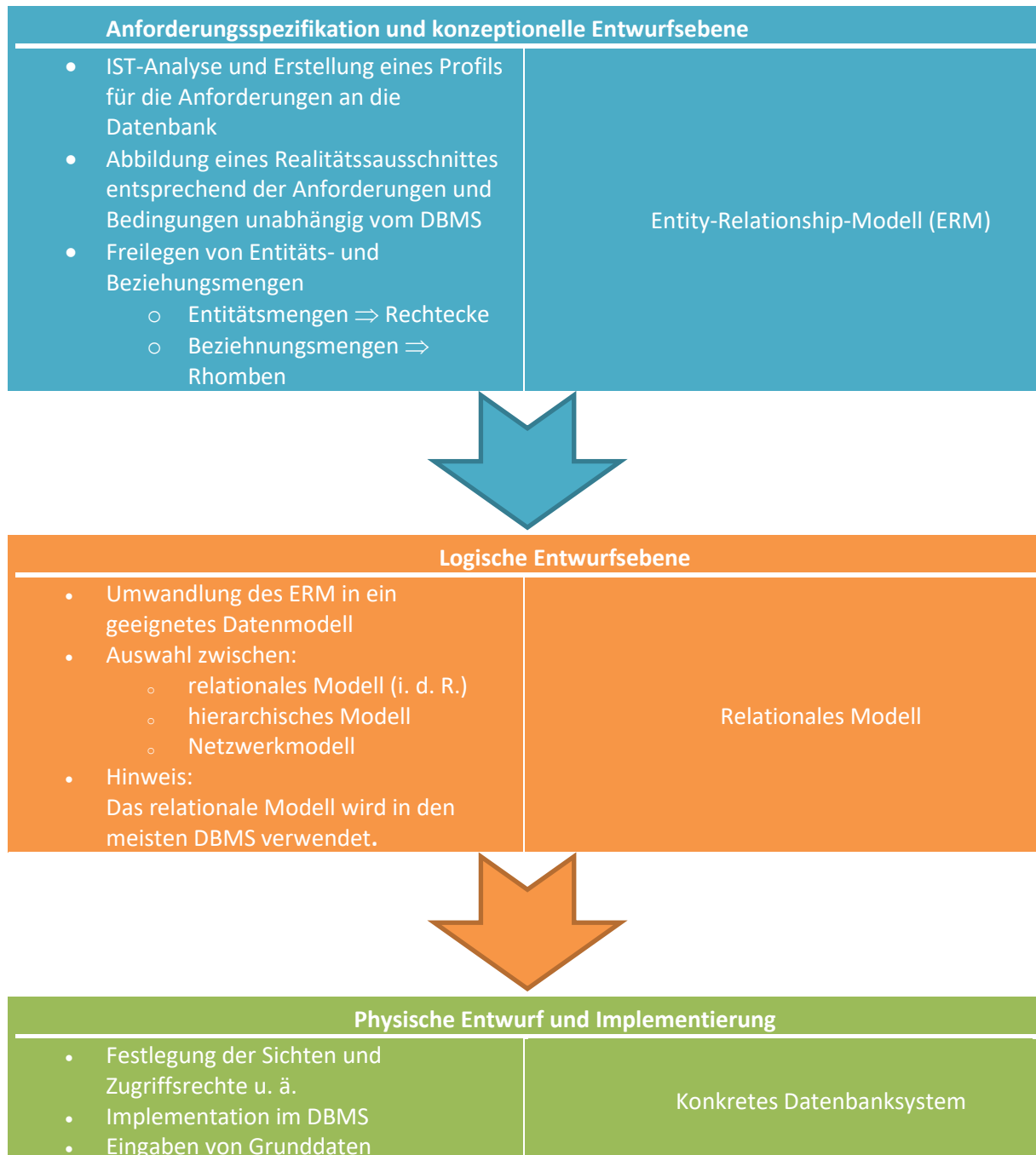


Abbildung 5: 3 globale Phasen DB Entwicklung



Anforderungsspezifikation und konzeptionelle Entwurfsebene

Anforderungsspezifikation und konzeptionelle Entwurfsebene	
• IST-Analyse und Erstellung eines Profils für die Anforderungen an die Datenbank • Abbildung eines Realitätssausschnittes entsprechend der Anforderungen und Bedingungen unabhängig vom DBMS • Freilegen von Entitäts- und Beziehungsmengen ◦ Entitätsmengen $\Rightarrow$ Rechtecke ◦ Beziehungsmengen $\Rightarrow$ Rhomben	Entity-Relationship-Modell (ERM)

Zunächst geht es um die Ermittlung der Informationsstruktur. Die Datenbank soll einen Ausschnitt aus der **realen Welt abbilden**. Das erfolgt durch die **Beschreibung der Daten**. Dazu ist der Informationsbedarf der Benutzer zu ermitteln und zu strukturieren. Das Ergebnis dieses ersten Schritts wird als Spezifikations- und Anforderungsanalyse bezeichnet. Es ist eine informelle Beschreibung des Fachproblems. Mit anderen Worten: Welche Daten sollen in der Datenbank verwaltet werden?

Zum Beispiel:

- Daten von Projekten und Daten von Mitarbeitern. Welche Attribute umfassen diese Daten genau?
- Für die Mitarbeiterdaten müssen der Name, der Vorname, die Personalnummer und die Anzahl der Arbeitsstunden gespeichert werden.

Es gilt, den darzustellenden Ausschnitt aus der realen Welt möglichst exakt zu beschreiben. In der konzeptionellen Entwurfsphase werden die konkreten Anforderungen an die Datenbank zusammengetragen.

Zudem wird in dieser Phase ein systematisches Modell zur Datenbank aufgestellt. Dabei handelt es sich um eine formalisierte Darstellung, zum Beispiel in grafischer Form. Es existieren verschiedene Ansätze zur Erzeugung einer solchen Gesamtsicht. Das bekannteste Modell ist das so genannte Entity-Relationship-(ER-)Modell. Ergebnis dieses Schritts ist das Fachkonzept der Datenbank, das die Beziehungen zwischen den Datenelementen abbildet. Zum Beispiel kann man in einem solchen ER-Modell erkennen, dass es Daten für Mitarbeiter und Daten für Projekte gibt. Die Verbindung dazwischen wird über die Daten zu den einzelnen Projekten realisiert.



Abbildung 6: Konzeptionelles Datenmodell nach Chen Notation

Ein konzeptionelles Datenmodell beinhaltet:

- Entitätstypen (Tabellen)
- Beziehungen
- (Attribute)



Technische Berufsschule Zürich TBZ



Logische Entwurfsebene

Logische Entwurfsebene	
- Umwandlung des ERM in ein geeignetes Datenmodell - Auswahl zwischen: - relationales Modell (i. d. R.) - hierarchisches Modell - Netzwerkmodell - Hinweis: Das relationale Modell wird in den meisten DBMS verwendet.	Erweiterung ERM Relationales Modell

Als Verbindungsglied zwischen Konzeptionellen und Physischen Datenmodell konkretisiert das Logische Datenmodell die **Datenstrukturen** für ein Softwareherstellernerutrales **Datenbankmanagementsystem**. Seine Elemente sind die **Informationsobjekte** samt relevanter Details wie **Name**, **Attribute**, **Schlüsseleigenschaften** (Primär, Fremd), **Einschränkungen** und **Relationen** inkl. **Kardinalitäten**. Mit den Informationsobjekten bilden Sie einzelne Geschäftsobjekte, Teile eines Geschäftsobjektes oder mehrere Geschäftsobjekte ab. Ein Logisches Datenmodell ist stabil.

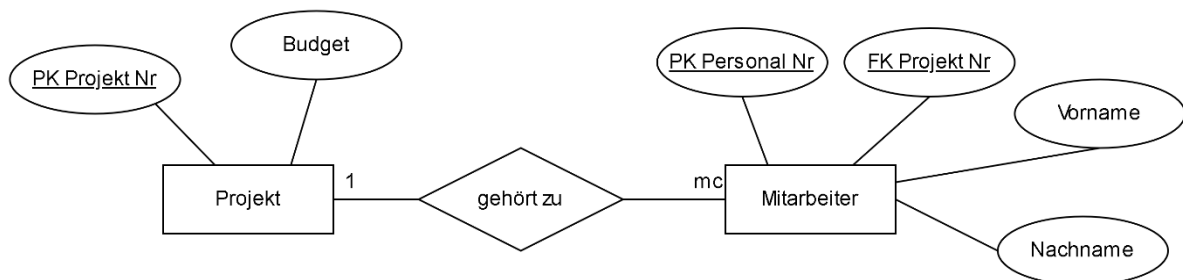


Abbildung 7: Logisches Datenmodell (Erweiterung des konz. Datenmodell)

Zusätzlich steht im Vordergrund die Erstellung des relationalen Modells, zum Beispiel ein relationales Datenmodell (Tabellenform). Ausgangspunkt ist das zuvor erstellte logische Datenmodell (erweitertes ERM). Der Übergang vom ER-Modell in die Tabellenform kann teilweise automatisiert werden. Das Ergebnis muss dann in der Regel noch optimiert werden, zum Beispiel durch Normalisierung der Datenbank. Auf das Thema Normalisierung kommen wir später nochmals zurück.

Tabelle: Projekt						
Feldname	Felddatentyp	Länge	Primär-schlüssel	Fremd-schlüssel	NOT NULL	UNIQUE
PK_Projekt_Nr	Int		X		X	X
Budget	Int				X	

Abbildung 8: Tabellendefinition



Tabelle: Projekt	
PK_Projekt_Nr	Budget
1	23487
2	4856
3	1000000

Tabelle: Mitarbeiter			
PK_Personal_Nr	FK_Projekt_Nr	Vorname	Nachname
123	1	Peter	Müller
158	3	Thomas	Muster
7	3	Heinz	Brügger

Abbildung 9: Tabellen mit Datensätzen



Physische Entwurf und Implementierung

Physische Entwurf und Implementierung	
• Festlegung der Sichten und Zugriffsrechte u. ä. • Implementation im DBMS (Datenbank Managementsystem) • Eingaben von Grunddaten	Konkretes Datenbanksystem (DBS)

Erst nach diesen vorbereitenden Maßnahmen geht es darum, die Datenbank zu implementieren. Am Ende dieser Phase sollte die leere Datenbank existieren. Dazu sollte das logische Modell unter Verwendung einer Datendefinitionssprache in ein konkretes Datenbankschema übersetzt werden. Es müssen Datentypen, Wertebereiche, Relationen usw. festgelegt werden.

```
CREATE TABLE `Projekt` (  
  `PK_Projekt_Nr` MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  Budget MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`PK_Projekt_Nr`)  
)  
  
CREATE TABLE `Mitarbeiter` (  
  `PK_Mitarbeiter_Nr` MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `FK_Projekt_Nr` MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL,  
  `Vorname` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `Nachname` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`PK_Projekt_Nr`),  
  INDEX `idx_fk_projekt_nr` (`FK_Projekt_Nr` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `FK_Projekt_Nr`  
    FOREIGN KEY (`FK_Projekt_Nr`)  
    REFERENCES `FK_Projekt_Nr` (`FK_Projekt_Nr`)  
    ON DELETE RESTRICT  
    ON UPDATE CASCADE)
```

Abbildung 10: DDL: Data Definition Language. Beschreibt die Tabellendefinition in der Datenbank



5. Literatur Quellen

Entwickler.de

Tinohempel.de

Datenbanken-verstehen.de

Palladio-consultion.de

Dev.mysql.com